

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0293

Paginas del documento: 15

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

r o uso de protocolo de ajuste da placa estabilizadora por cirurgiões-

Grande do Sul. **Materiais e Métodos:** Trata-se de um estudo observacional descritivo e quantitativo. A amostra foi de 177 cirurgiões-dentistas do Rio Grande do Sul que divulgaram trabalhar com placa estabilizadora em redes sociais. Os dados foram obtidos através de um questionário contendo 10 perguntas sobre a conduta dos profissionais no tratamento com placa estabilizadora. As frequências absoluta e relativa e o teste Exato de Fischer para variáveis categóricas foram utilizados na análise. **Resultados:** Embora a maioria dos cirurgiões-dentistas não sigam um protocolo específico, observa-se que a maior parte da amostra orienta o uso diário da placa apenas para dormir, realiza ajustes na placa com uma frequência superior a dois meses, utiliza de uma a três consultas para alcançar os objetivos do tratamento e analisa as marcas de desgaste na superfície oclusal da placa. Especialistas em DTM e Dor Orofacial tendem a utilizar mais consultas e seguem protocolos de ajuste mais frequentemente. **Discussão:** Os ajustes são realizados pela maioria dos dentistas com uma frequência superior a dois meses. A variabilidade nas práticas sugere a necessidade de pesquisas para estabelecer protocolos específicos. Especialistas usam de quatro a seis consultas, enquanto a média geral é de uma a três. A análise das marcas oclusais é comum, mas a interpretação dessas marcas pode indicar uma limitação do estudo. **Conclusão:** O estudo destaca a necessidade de pesquisas clínicas para desenvolver protocolos específicos para diferentes diagnósticos de DTM.

Palavras-chave: Bruxismo; Protocolos Clínicos; Placas Oclusais.

he use of a stabilization splint adjustment protocol applied by dentists

Sul. **Materials and Methods:** This is a descriptive and quantitative observational study. The sample consisted of 177 dentists from Rio Grande do Sul who advertised working with stabilization splints on social networks. Data were obtained through a quantitative questionnaire containing 10 questions about the conduct of professionals in the treatment with a stabilization splint. Absolute and relative frequencies and Fisher's Exact test for categorical variables were used in the analysis. **Results:** Although most dentists do not follow a specific protocol, it is observed that the majority of the sample advises daily use of the splint only during sleep, performs adjustments to the splint more frequently than every two months, uses one to three appointments to achieve treatment objectives and analyzes wear marks on the occlusal surface of the stabilization splint. Specialists in TMD and Orofacial Pain tend to use more appointments and follow adjustment protocols more frequently. **Discussion:** Adjustments are performed by most dentists at intervals longer than two months. The variability in practices suggests the need for research to establish specific protocols. Specialists use four to six appointments, while the overall average is one to three. The analysis of occlusal marks is common, but the interpretation of these marks may indicate a limitation of the study. **Conclusion:** The study highlights the need for clinical research to develop specific protocols for different TMD diagnoses.

Keywords: Bruxism; Clinical Protocols; Occlusal Splints.

abilizadora é o método mais amplamente utilizado para o tratamento temporomandibular (DTM)¹. Trata-se de um aparelho removível, confeccionado em acrílico, adaptado em uma das arcadas dentárias do paciente². É utilizado com a finalidade de alívio de sintomas dolorosos no sistema mastigatório bem como para proteção contra os desgastes dentários produzidos pelo bruxismo. Por esta razão, conhecida popularmente como placa de bruxismo³.

Os tratamentos com placa estabilizadora visam diminuir os sintomas dolorosos musculares e articulares, bem como melhorar a funcionalidade do sistema mastigatório⁴. Quanto ao bruxismo, a placa estabilizadora cumpre a função de proteger os dentes do desgaste e minimizar sintomas dolorosos nas estruturas musculares, articulares e dentárias. Entretanto, a placa estabilizadora não cura o bruxismo. O bruxismo continua a ser realizado mesmo com o uso da placa. As marcas de desgaste realizadas pelos dentes da arcada oposta àquela cuja placa está assentada, ficam impressas na superfície oclusal da placa estabilizadora^{5,6}.

O tratamento das disfunções mastigatórias e do bruxismo com o uso da placa estabilizadora, requer que ajustes neste dispositivo sejam realizados regularmente⁷. Os ajustes têm por objetivo manter os contatos equilibrados no fechamento bucal, bem como a remoção de toda a interferência nos movimentos mandibulares excursivos. Portanto, a superfície oclusal da placa estabilizadora deve ser avaliada sistematicamente⁸.

Estudos têm demonstrado a relação entre diversos tipos de tratamentos e as placas estabilizadoras, com resultados relacionados geralmente à dor e mobilidade mandibular^{3,9-11}. A relação entre os diferentes tipos de placa e o placebo também tem sido estudada^{9,10}. Ao longo dos anos, novos tipos de placas vêm sendo desenvolvidos, tanto no que diz respeito ao material de fabricação, quanto a sua forma. Também, indicações de uso noturno, diurno ou em ambos os períodos têm sido sugeridas como alternativas ao melhor desempenho deste aparelho^{5,6,9}. Entretanto, há uma escassez de trabalhos que discutam protocolos de controle destes dispositivos. Sabe-se pouco sobre a sequência dos ajustes de uma placa estabilizadora, bem como sobre o intervalo de tempo em que se deve ajustar esta placa. Da mesma forma, faltam estudos acerca da interpretação das marcas na superfície oclusal da placa

deste trabalho é analisar o uso de protocolo de ajuste da placa estabilizadora por cirurgiões-dentistas do Rio Grande do Sul, considerando a frequência dos ajustes e a realização da análise e interpretação das marcas de desgaste produzidas pelo bruxismo na superfície oclusal da placa estabilizadora pelos profissionais.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e de abordagem quantitativa. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRGS, sob o parecer 6.715.798. A amostra, do tipo não probabilística de conveniência, foi composta por 177 cirurgiões-dentistas do Rio Grande do Sul, que divulgaram em redes sociais a utilização da placa estabilizadora em seus tratamentos. Para a coleta de dados, foi utilizado um instrumento de pesquisa quantitativo (questionário *Google Forms*) desenvolvido pelas pesquisadoras. O questionário continha 10 questões acerca da conduta do cirurgião-dentista em relação ao tratamento de pacientes com placa estabilizadora, conforme a figura 1. O convite para participação da pesquisa foi enviado para 1.293 profissionais por meio das redes sociais Instagram® e Facebook®.

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi inserido na parte inicial do questionário, de forma que as respostas só poderiam ser dadas após o aceite dele.

Tempo de formado em Odontologia?	Menos de 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 anos
2. Você é especialista em DTM e Dor Orofacial?	Sim Não
3. Há quanto tempo você é especialista em DTM e Dor Orofacial?	Menos de 5 anos Entre 5 e 10 anos Mais de 10 anos Não se aplica
4. Como você orienta seus pacientes para o uso da placa estabilizadora?	Uso diário, apenas para dormir Uso diário, o dia todo Uso alternado, para dormir Uso alternado, o dia todo Uso quando estiver com dor ou tensão facial Outro
5. Você realiza ajustes na placa estabilizadora?	Sim Não Apenas se a placa incomodar o paciente Não se aplica

Figura 1. Questionário de coleta de dados. DTM= Disfunção Temporomandibular

A amostra estipulada neste estudo foi de conveniência, contudo para definição do poder e efeito amostral, foi considerada a aplicação do teste Qui-quadrado com um poder de 95%, significância de 5% e dois valores diferentes de effect size: o efeito médio – foi utilizado $d=0.5$ e o efeito pequeno – foi utilizado $d=0.4$ ¹². O tamanho

nder aos objetivos do estudo, foram utilizadas frequências absoluta te para variáveis categóricas Exato de Fischer. Foi considerada significância de 5%, isto é, a hipótese nula foi rejeitada quando p-valor foi menor ou igual a 0,05.

RESULTADOS

A Tabela 1 apresenta a caracterização da amostra que era composta por 177 cirurgiões-dentistas do estado do Rio Grande do Sul que participaram do estudo.

Tabela 1. Caracterização da amostra

Variável	n	%
Tempo de formado em Odontologia	177	100
Menos de 5 anos	54	30,5
Entre 5 e 10 anos	31	17,5
Mais de 10 anos	92	52
Especialista em DTM e Dor Orofacial	177	100
Sim	14	7,9
Não	163	92,1
Tempo de Especialista em DTM e Dor Orofacial	14	100
Menos de 5 anos	2	14,3
Entre 5 e 10 anos	3	21,4
Mais de 10 anos	9	64,3

A Tabela 2 mostra os parâmetros utilizados pelos cirurgiões-dentistas para ajuste de placa estabilizadora e ainda apresenta a comparação entre os grupos de especialistas e não especialistas em DTM e Dor Orofacial.

Variável	Total da amostra		Não especialistas		Especialistas		p- valor
	n	%	n	%	n	%	
	177	100	163	100	14	100	
Como orienta os pacientes para o uso da placa estabilizadora							0,880
Uso diário, apenas para dormir	129	72,9	119	73	10	71,4	
Uso diário, o dia todo	5	2,8	5	3,1	-	-	
Uso alternado, para dormir	1	0,6	1	0,6	-	-	
Uso alternado, o dia todo	1	0,6	1	0,6	-	-	
Uso quando estiver com dor ou tensão facial	11	6,2	10	6,1	1	7,1	
Outro	30	16,9	27	16,6	3	21,4	
Realiza ajustes na placa estabilizadora							0,652
Sim	144	81,4	130	79,8	14	100	
Não	5	2,8	5	3,1	-	-	
Apenas se a placa incomodar o paciente	19	10,7	19	11,7	-	-	
Não se aplica	9	5,1	9	5,5	-	-	
Qual a frequência com que realiza ajustes na placa estabilizadora							0,070
1 a 2 semanas	27	15,3	23	14,1	4	28,6	
2 a 4 semanas	17	9,6	17	10,4	-	-	
1 a 2 meses	21	11,9	20	12,3	1	7,1	
Mais de 2 meses	54	30,5	50	30,7	4	28,6	
Não se aplica	30	16,9	30	18,4	-	-	
Outro	28	15,8	23	14,1	5	35,7	
Quantas consultas de ajuste na placa estabilizadora, em média, são necessárias para atingir os objetivos do tratamento							0,006

	27	15,3	20	12,3	7	50
as	1	0,6	1	0,6	-	-
Não se aplica	20	11,3	19	11,7	1	7,1
Costuma analisar e interpretar as marcas na superfície oclusal da placa estabilizadora						0,374
Sim	140	79,1	126	77,3	14	100
Não	2	1,1	2	1,2	-	-
Não, mas gostaria de fazer	26	14,7	26	16	-	-
Não se aplica	9	5,1	9	5,5	-	-
Tem ou segue algum protocolo específico para ajuste de placa estabilizadora						0,019
Sim	73	41,2	62	38	11	78,6
Não	88	49,7	85	52,1	3	21,4
Não se aplica	16	9	16	9,8	-	-

Teste: Teste Exato de Fischer ($p < 0,05$).

A maior parte da amostra orienta os pacientes ao uso diário da placa apenas para dormir (129 – 72,9%); entre os não especialistas e os especialistas em DTM e Dor Orofacial, estes resultados também são semelhantes (119 – 73% e 10 – 71,4%, respectivamente) e não há diferença entre os grupos ($X^2_{(5)} = 2,625$; $p = 0,880$). (Tabela 2)

A maior parte da amostra realiza ajustes na placa (144 – 81,4%); entre os não especialistas e os especialistas em DTM e Dor Orofacial, os especialistas informaram que realizam os ajustes em percentual maior do que os não especialistas (14 – 100% e 130 – 79,8%, respectivamente), contudo o resultado não foi diferente entre os grupos ($X^2_{(3)} = 1,827$; $p = 0,652$). (Tabela 2)

A maior frequência observada de realização de ajustes nas placas estabilizadoras foi, na mostra total, em um período maior do que dois meses (54 – 30,5%); no grupo dos não especialistas, este resultado se mantém (50 – 30,7%); no grupo dos especialistas, foi informado em maior quantidade outro período (5 – 35,7%) e houve resultados iguais para as categorias uma a duas semanas e mais de dois

mero médio de consultas para atingir os objetivos do tratamento ostra total foi uma a três consultas (129 – 72,9%); no grupo dos não especialistas, segue esta sendo a categoria com maior resposta (123 – 75,5%); já, no grupo dos especialistas, o tempo informado com maior frequência foi de quatro a seis consultas (7 – 50%). Neste parâmetro, foi observada diferença entre os grupos ($X^2_{(3)} = 11,556$; $p=0,006$), indicando que há associação entre ser especialista em DTM e Dor Orofacial e o número de consultas. (Tabela 2)

Na amostra total, a maior parte da amostra indicou que costuma analisar e interpretar as marcas na superfície oclusal da placa estabilizadora (140 – 79,1%); entre os não especialistas e os especialistas em DTM e Dor Orofacial, os especialistas informaram que costumam analisar e interpretar as marcas na superfície oclusal da placa estabilizadora em percentual maior do que os não especialistas (14 – 100% e 126 – 77,3%, respectivamente), contudo o resultado não foi diferente entre os grupos ($X^2_{(3)} = 3,286$; $p=0,374$). (Tabela 2)

Questionados se tinham ou seguiam algum protocolo específico para ajuste de placa estabilizadora, a maior parte da amostra total indicou que não (88 – 49,7%); no grupo dos não especialistas, esse resultado se mantém (85 – 52,1%); já o grupo dos especialistas, a maior parte informou ter ou seguir algum protocolo (11 – 78,6%). Nesse resultado, foi observada diferença entre os grupos ($X^2_{(2)} = 7,681$; $p=0,019$), indicando que há associação entre ser especialista em DTM e Dor Orofacial e ter ou seguir um protocolo específico para ajuste de placa estabilizadora. (Tabela 2)

O protocolo seguido pela maior parte da amostra consiste em orientar o uso diário da placa apenas para dormir, realizar ajustes na placa, a frequência destes ajustes ocorrer em um período maior do que dois meses, utilizar um número médio de consultas para atingir os objetivos do tratamento de uma a três consultas, analisar e interpretar as marcas na superfície oclusal da placa estabilizadora e não seguir algum protocolo específico para ajuste de placa estabilizadora. Entre os especialistas e não especialistas em DTM e Dor Orofacial, há associação entre ser especialista em DTM e Dor Orofacial e o número de consultas – os especialistas utilizam um número maior de consultas para atingir os objetivos do tratamento e também há associação entre ser especialista em DTM e Dor Orofacial e ter ou seguir um protocolo específico para

Este estudo avaliou o protocolo de ajuste da placa estabilizadora utilizado por cirurgiões-dentistas do Rio Grande do Sul. Foram abordados aspectos relacionados ao ajuste e orientação para uso da placa estabilizadora tanto para especialistas quanto para não especialistas em DTM e Dor Orofacial.

De acordo com dados do Conselho Federal de Odontologia (2024)¹³, o Rio Grande do Sul possui 21.890 cirurgiões-dentistas inscritos no Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul (CRO-RS). Desses, apenas 112 são especialistas em DTM e Dor Orofacial. Em nosso estudo, dos 177 participantes, apenas 14 (7,9%) foram especialistas.

A placa estabilizadora é o método mais amplamente utilizado no tratamento do bruxismo e da DTM. No entanto, poucos estudos abordam questões referentes a protocolo de ajuste da placa ou frequência de sua utilização¹⁴⁻¹⁶. Nosso estudo mostrou que a maior parte da amostra, especialista ou não, orienta os pacientes ao uso diário da placa apenas para dormir. Alguns estudos que mencionam horário de uso da placa, referem o noturno como o mais indicado^{1,16,17}. Notadamente, o papel da placa estabilizadora na proteção dos dentes em função do bruxismo do sono deve ter um peso importante nesta orientação. Também, o incômodo causado pelo volume do dispositivo para uso diurno pode explicar a ampla utilização noturna. Vale ressaltar que historicamente a placa estabilizadora era conhecida por protetor noturno^{18,19}.

A maioria dos participantes do nosso estudo relatou realizar ajustes na placa estabilizadora. Dentre os especialistas, o percentual de profissionais que realizou ajustes foi maior do que entre os não especialistas. Entretanto, nossa amostra de especialistas é bem inferior a de não especialistas, o que configura uma limitação de nosso estudo para a avaliação entre os grupos. Vários estudos acerca do uso da placa estabilizadora mencionam a importância dos ajustes e acompanhamento deste dispositivo, sem, no entanto, especificar a periodicidade^{1,2,9,10,14-17}. Nossas perguntas aos participantes incluíram a frequência destes ajustes, o número de consultas, em média, utilizadas para estes ajustes, bem como questões relativas à análise de alterações neste dispositivo durante o acompanhamento do paciente.

requência dos ajustes entre os não especialistas, mas devemos mostra de especialistas neste estudo foi muito inferior aos não especialistas. Também, ainda que a literatura seja escassa em avaliar aspectos que nosso estudo traz à tona, vale ressaltar que há uma complexidade de fatores que necessitam ser estudados para que se chegue a alguma conclusão mais robusta acerca das diferentes periodicidades dos ajustes realizados. A frequência necessária para ajuste de uma placa estabilizadora inclui, além do ajuste oclusal, adequações necessárias para um maior conforto durante o uso deste dispositivo. E, neste sentido, a periodicidade das consultas de ajuste pode ser impactada pela habilidade do profissional e pela condição emocional do paciente. O estudo de Zhang et al (2020)¹⁵ aponta um tempo médio de acompanhamento de 4 meses.

Em relação ao número de consultas, em média, necessárias para que o profissional atinja os objetivos do tratamento, o maior número informado em nosso estudo foi por especialistas, com uma frequência de 4 a 6 consultas. Na amostra total, a frequência baixou para 1 a 3 consultas. Não encontramos na literatura menção ao número de consultas para atingir o objetivo de tratamento. Os estudos que investigam a abordagem dos dentistas com o uso da placa estabilizadora avaliam o tempo médio de acompanhamento¹⁵, mencionam que a duração varia de acordo com o tipo de terapia²⁰ e até mesmo mencionam que as placas devem ser utilizadas apenas por alguns meses pois alguns pacientes podem desenvolver uma dependência negativa da placa devido aos seus hábitos parafuncionais¹⁶. Podemos observar, à luz da literatura, que não há regras fixas sobre quanto tempo uma placa estabilizadora deva ser usada, tampouco sobre número ou frequência de ajustes necessários. De fato, se considerarmos variáveis como diagnóstico e experiência profissional, não há como se ter uma regra fixa. No entanto, acreditamos que, com pesquisas clínicas bem delineadas podemos chegar não a um protocolo, mas a protocolos distintos para cada diagnóstico. Neste sentido, o uso de ferramentas como o *Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders* (DC/TMD) se torna imperativo para os ensaios clínicos que pretendam investigar protocolos específicos para cada patologia.

Nosso estudo buscou informações a respeito da análise e interpretação das marcas na superfície oclusal da placa estabilizadora. Nos baseamos no estudo de

com excursões unilaterais (tipo de ranger unilateral) e com rusivos (ranger protrusivo). Em nossa amostra total, a maioria respondeu que costuma analisar e interpretar as marcas na superfície oclusal da placa estabilizadora. Ao confrontarmos este resultado com o fato de a maior parte da nossa amostra total (30,5%) realizar ajustes na placa estabilizadora com uma frequência maior do que a cada dois meses, acreditamos que o entendimento do profissional a respeito do que significa esta análise e interpretação das marcas pode ter interferido na resposta. Desta forma, entendemos que houve uma limitação do nosso estudo nesta questão. As marcas na superfície oclusal da placa estabilizadora podem ter sido entendidas como marcas do papel articular para o ajuste oclusal do dispositivo.

O estudo de Aldrigue et al. (2016)²¹ avaliou a conduta de cirurgiões-dentistas no tratamento com placa oclusal através da aplicação de questionário abordando a duração do tratamento e a frequência das consultas de acompanhamento. A maioria dos profissionais não recomendou um acompanhamento sistemático do paciente, ajustando os aparelhos apenas no momento de entrega e colocação do dispositivo. A duração do uso da placa e a frequência do acompanhamento foram consideradas dependentes do paciente por 62,1% e 72,8%, respectivamente. Em nosso estudo, a maior parte da amostra também não segue um protocolo específico para ajuste da placa estabilizadora. Além disso, cada dentista que afirmou possuir ou seguir um protocolo específico o descreveu de maneira distinta, evidenciando que cada profissional adota um protocolo que considera conveniente, com base em sua prática e experiência.

CONCLUSÃO

Este estudo transversal analisou os protocolos de ajuste da placa oclusal estabilizadora utilizados por cirurgiões-dentistas no Rio Grande do Sul, revelando várias práticas e lacunas importantes. A maioria dos profissionais orienta o uso diário da placa apenas para dormir e realiza ajustes com frequência superior a dois meses. Em geral, os cirurgiões-dentistas utilizam de uma a três consultas para alcançar os objetivos do tratamento, analisando as marcas na superfície oclusal da placa estabilizadora, embora sem seguir um protocolo específico de ajuste.

placa estabilizadora, comparados aos não especialistas. No entanto, limitada pelo número reduzido de especialistas participantes, o que sugere a necessidade de estudos com amostras maiores e mais balanceadas.

As implicações destes resultados para o campo odontológico são significativas. Evidenciam a variabilidade nas práticas de ajuste e controle das placas estabilizadoras e destacam a carência de protocolos específicos, baseados em diagnósticos de diferentes patologias para as quais a placa estabilizadora é utilizada. Portanto, futuros estudos clínicos controlados são necessários para desenvolver e validar protocolos de ajuste que possam ser amplamente adotados, proporcionando um tratamento mais consistente e eficaz para pacientes com DTM.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

REFERÊNCIAS

1. Sabhlok A, Gupta S, Girish M, Rahul Ramesh KV, Shrivastava H, Hota S. Practice of occlusal splint therapy for treating temporomandibular disorders by general dentists of Jabalpur: a cross-sectional survey. *J Pharm Bioallied Sci.* 2021 Nov;13(Suppl 2):1079-83.
2. Crout DK. Anatomy of an occlusal splint. *Gen Dent.* 2017 Mar-Apr;65(2):52-9.
3. Greene CS, Menchel HF. The use of oral appliances in the management of temporomandibular disorders. *Oral Maxillofac Surg Clin North Am.* 2018 Aug;30(3):265-77.
4. Orzeszek S, Waliszewska-Prosol M, Ettlin D, Seweryn P, Straburzynski M, Martelletti P, et al. Efficiency of occlusal splint therapy on orofacial muscle pain reduction: a systematic review. *BMC Oral Health.* 2023 Mar 28;23(1):180.
5. Jokubauskas L, Baltrušaitytė A, Pileičikienė G. Oral appliances for managing sleep bruxism in adults: a systematic review from 2007 to 2017. *J Oral Rehabil.* 2018 Jan;45(1):81-95.
6. Reichardt G, Miyakawa Y, Otsuka T, Sato S. The mandibular response to occlusal relief using a flat guidance splint. *Int J Stomatol Occlusion Med.* 2013;6(4):134-9.
7. Conti PC, Alencar EN, Corrêa ASM, Lauris JR, Porporatti AL, Costa YM. Behavioural changes and occlusal splints are effective in the management of masticatory myofascial pain: a short-term evaluation. *J Oral Rehabil.* 2012 Oct;39(10):754-60.

, Greene CS, Lavigne GJ. Oral appliances and the management of sm in adults: a century of clinical applications and search for s. *Int J Prosthodont*. 2010 Sep-Oct;23(5):453-62.

10. Manfredini D, Ahlberg J, Winocur E, Lobbezoo F. Management of sleep bruxism in adults: a qualitative systematic literature review. *J Oral Rehabil*. 2015 Nov;42(11):862-74.
11. Guaita M, Högl B. Current Treatments of Bruxism. *Curr Treat Options Neurol*. 2016 Feb;18(2):10.
12. Cohen J. *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*. 2nd ed. Lawrence Erlbaum Associates; 1988.

13

14. Hirai K, Ikawa T, Shigeta Y, Shigemoto S, Ogawa T. Evaluation of sleep bruxism with a novel designed occlusal splint. *J Prosthodont Res*. 2017 Jul;61(3):333-43.
15. Zhang SH, He KX, Lin CJ, Liu XD, Wu L, Chen J, et al. Efficacy of occlusal splints in the treatment of temporomandibular disorders: a systematic review of randomized controlled trials. *Acta Odontol Scand*. 2020 Nov;78(8):580-9.
16. Albagieh H, Alomran I, Binakresh A, Alhatarisha N, Almeteb M, Khalaf Y, Alqublan A, Alqahatany M. Occlusal splints-types and effectiveness in temporomandibular disorder management. *Saudi Dent J*. 2023 Jan;35(1):70-9.
17. Ainoosah S, Farghal AE, Alzemei MS, Saini RS, Gurumurthy V, Quadri SA, Okshah A, Mosaddad SA, Heboyan A. Comparative analysis of different types of occlusal splints for the management of sleep bruxism: a systematic review. *BMC Oral Health*. 2024 Jan 5;24(1):29.
18. Brayer L, Erlich J. The night guard: its uses and dangers of abuse. *J Oral Rehabil*. 1976 Apr;3(2):181-4.
19. Giedrys-Leeper E. Night guards and occlusal splints. *Dent Update*. 1990 Oct;17(8):325-9.
20. Yadav S, Karani JT. The essentials of occlusal splint therapy. *International Journal Of Prosthetic Dentistry*. 2011;2(1):12-21.
21. Aldrigue RH, Sánchez-Ayala A, Urban VM, Pavarina AC, Jorge JH, Campanha NH. A survey of the management of patients with temporomandibular disorders by general dental practitioners in southern Brazil. *J Prosthodont*. 2016 Jan;25(1):33-8.